

هندسة الحاسب وتنظيمه

مقدمة

محاضرة ١

الدكتورة شادا مبخار

ما هي العمارة؟ □

الواجهة بين أجهزة الكمبيوتر وبرامجه هي هندستها المعمارية.

يتم وصف العمارة من خلال ما تفعله تعليمات الكمبيوتر ، وكيف يتم تحديدها.

تعريف

هندسة الكمبيوتر: يتم تعريف بنية الكمبيوتر على أنها سمات نظام مرئي للمبرمج.

يشمل هذا التعريف مجموعة التعليمات ، تنسيقات التعليمات ، رموز التشغيل ، تقنيات معالجة الذاكرة ، عدد البتات المستخدمة لتمثيل نوع البيانات (العدد ، الأحرف) ، آليات الإدخال / الإخراج.

تتعامل بنية الكمبيوتر مع كيفية تصميم دائرة لمثل هذه الأجهزة ، كيف أصمم جهاز كمبيوتر؟ كيف يعمل الكمبيوتر؟

تعريف

تنظيم الكمبيوتر إلى الوحدات التشغيلية وترابطها الذي يحقق المواصفات المعمارية.

يتضمن هذا التعريف تفاصيل الأجهزة الشفافة للمبرمج ، مثل إشارات التحكم ؛ واجهات بين الكمبيوتر والأجهزة الطرفية ؛ وتقنية الذاكرة المستخدمة.

تتعامل منظمة الكمبيوتر مع كيفية عمل أجهزة معينة في الكمبيوتر.

التركيب والوظيفة

الكمبيوتر نظام معقد. تحتوي أجهزة الكمبيوتر المعاصرة على ملايين المكونات

- الهيكل: الطريقة التي تترابط بها المكونات .
- الوظيفة: تشغيل كل مكون على حدة كجزء من الهيكل

دور

بشكل عام ، هناك أربع وظائف أساسية فقط يمكن للكمبيوتر القيام بها:

- معالجة البيانات

- مخزن البيانات

- حركة البيانات (نقل البيانات)

- مراقبة

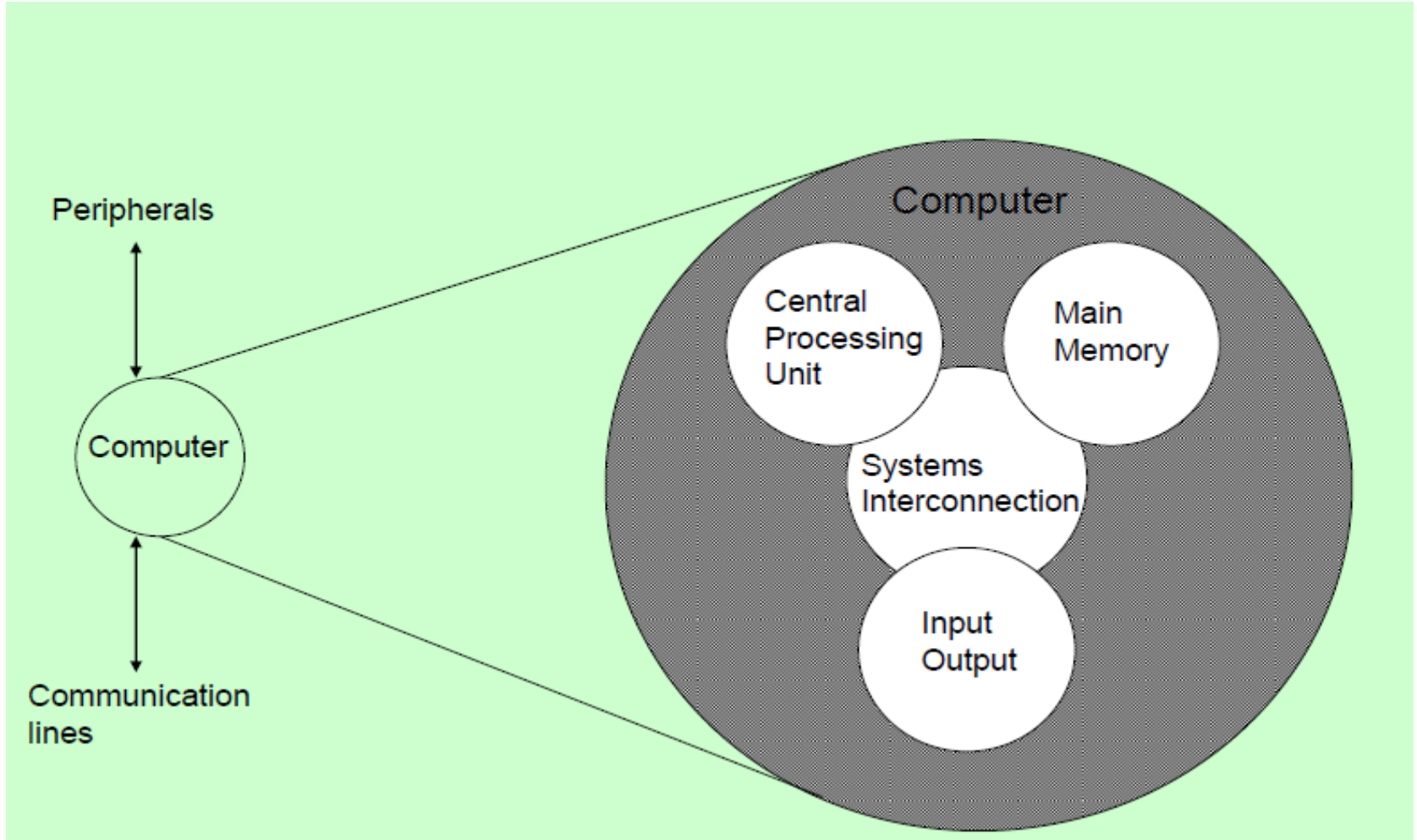
ممکن تشغيل الكمبيوتر

- يجب أن يكون الكمبيوتر قادرًا على نقل البيانات بينه وبين العالم الخارجي .
- تتكون بيئة تشغيل الكمبيوتر من أجهزة تعمل إما كمصادر أو وجهات للبيانات يتم استلام البيانات أو تسليمها إلى جهاز متصل / مباشرة بالكمبيوتر ، وتعرف العملية باسم (الإدخال - الإخراج) ، ويشار إلى الجهاز على أنه جهاز طرفي . عندما يتم نقل 0 البيانات عبر مسافات أطول ، من أو إلى جهاز بعيد ، تُعرف العملية باسم اتصالات البيانات.

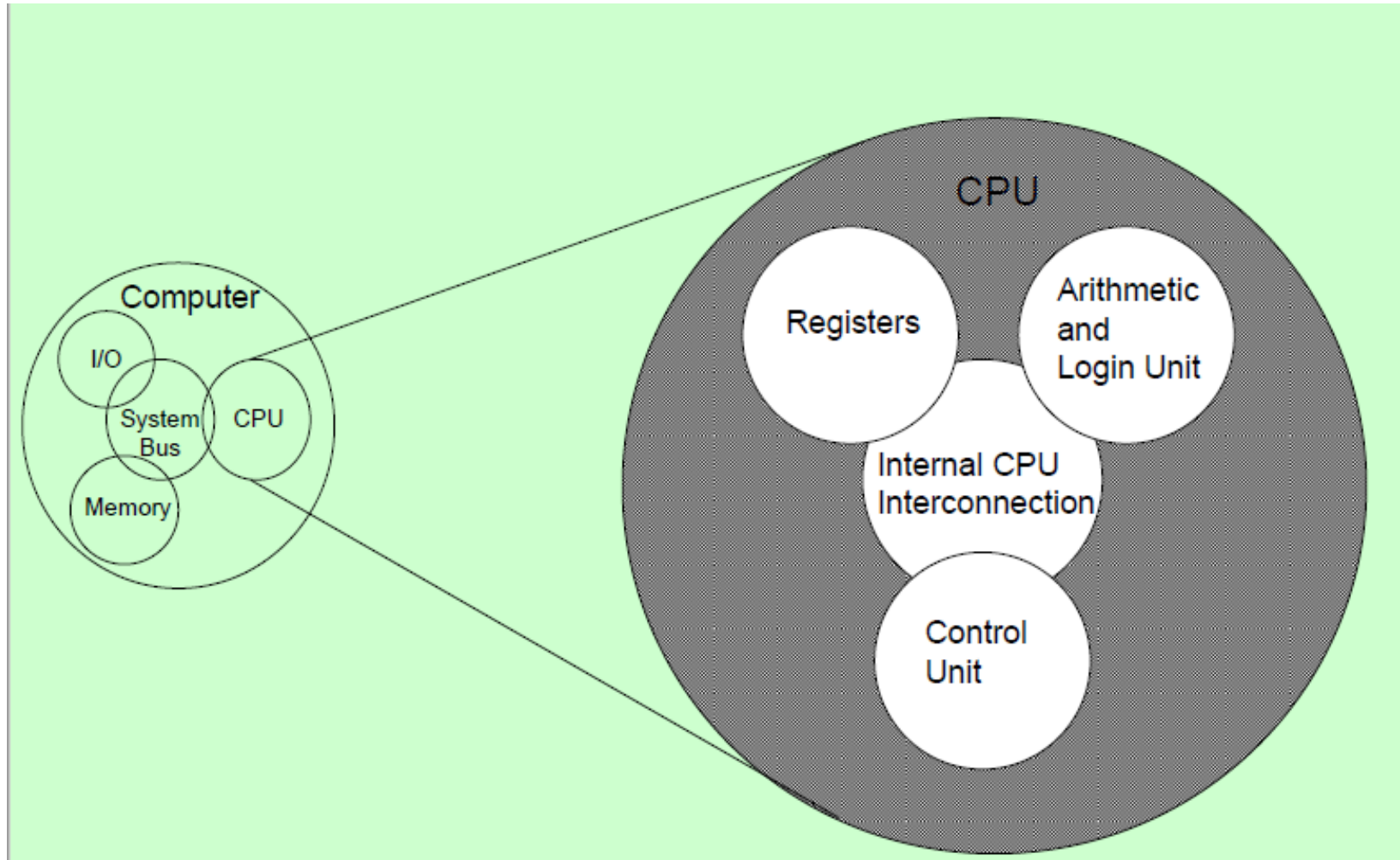
هيكل الحاسوب

- ١- حاسوب بسيط أحادي المعالج : هناك أربعة مكونات هيكلية رئيسية :
- (: تتحكم في تشغيل الكمبيوتر وتؤدي CPU وحدة المعالجة المركزية) وظائف معالجة البيانات الخاصة به - المعالج .
 - الذاكرة الرئيسية : تخزين البيانات .
 - : ينقل البيانات بين الكمبيوتر وبيئته الخارجية. I / O
 - ربط النظام : بعض الآليات التي توفر الاتصال بين وحدة المعالجة المركزية والذاكرة الرئيسية والإدخال / الإخراج.

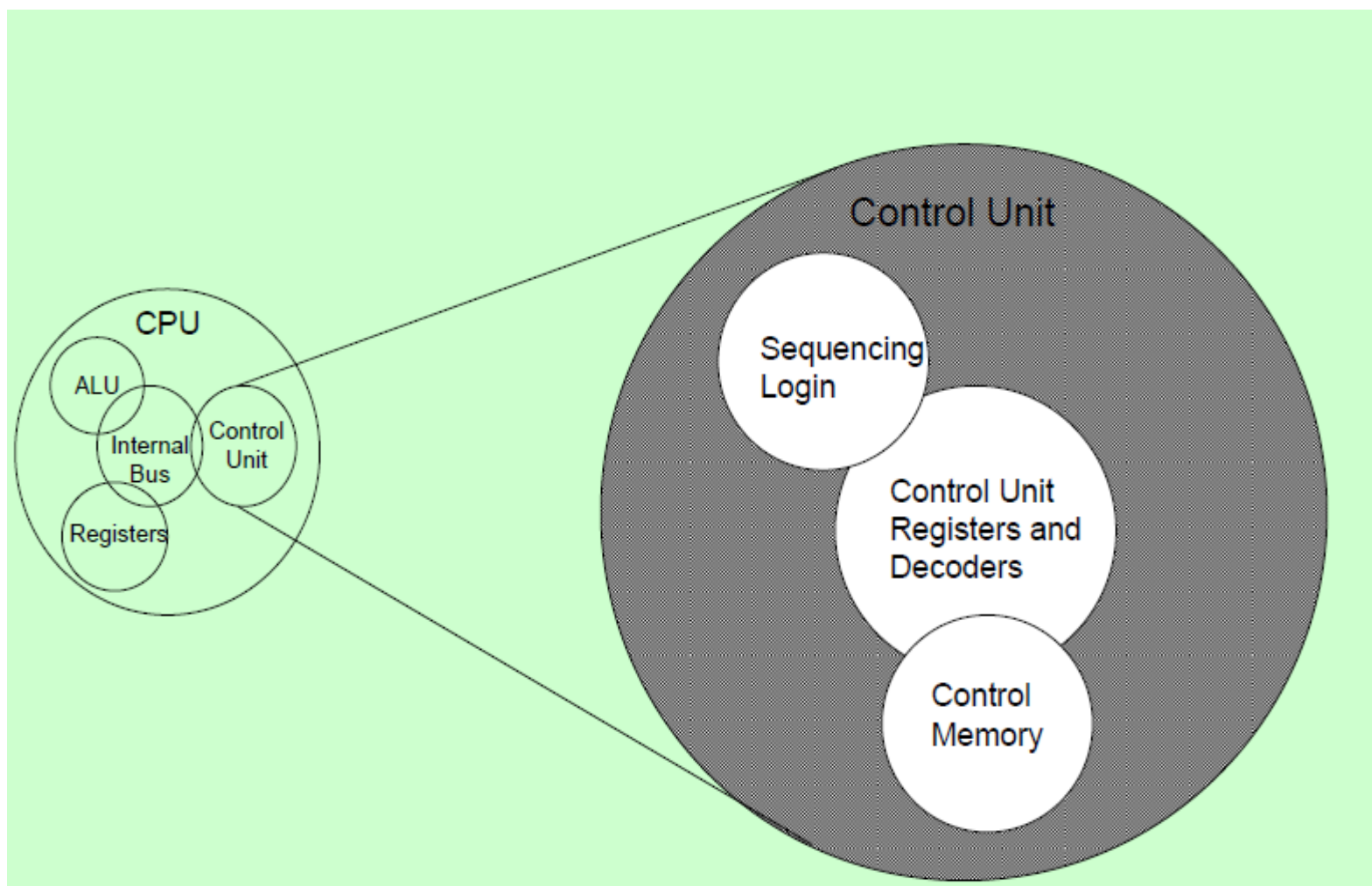
الهيكل- المستوى الأعلى



هيكل - وحدة المعالجة المركزية



الهيكل - وحدة التحكم



هيكل الحاسوب

٢- بنية حاسوبية متعددة النوى

- كما ذكرنا ، فإن أجهزة الكمبيوتر المعاصرة بشكل عام لها **معالجات متعددة** .
- عندما تكون كل هذه المعالجات موجودة على شريحة واحدة ، يتم استخدام مصطلح الكمبيوتر متعدد النواة ، وتسمى كل وسجلات **ALU** وحدة معالجة (تتكون من وحدة تحكم و **core**. وربما ذاكرة تخزين مؤقت) بـ

هندسة الحاسب وتنظيمه

كمبيوتر IAS _ مكون الكمبيوتر

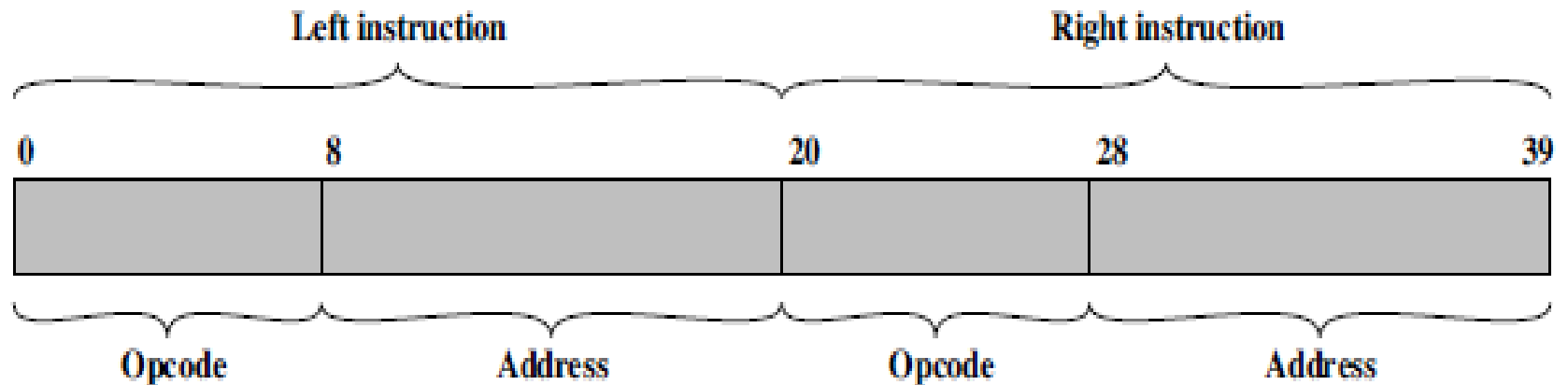
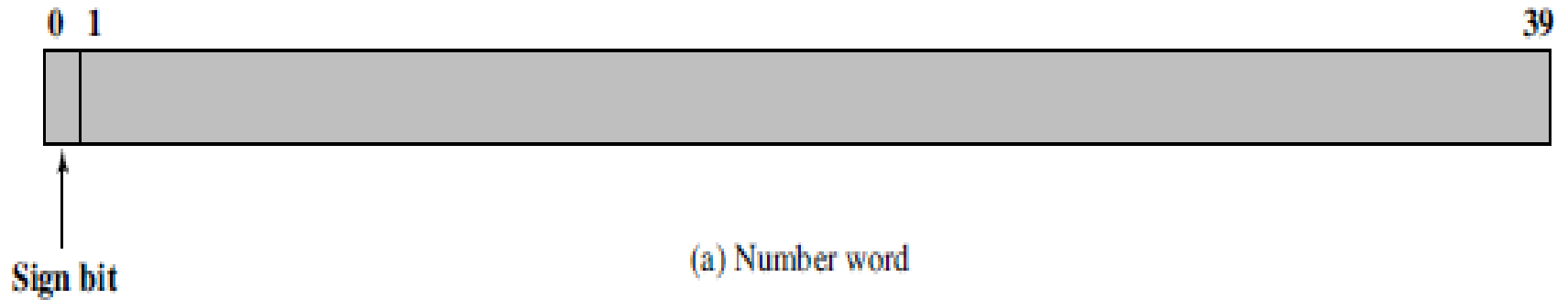
محاضرة ٢

الدكتورة شادا مبغار

AS|تنسيقات ذاكرة

- ❑ من ١٠٠٠ موقع تخزين ، تسمى كلمات ، AS|تتكون ذاكرة من ٤٠ رقمًا ثنائيًا (بت).
- ❑ يتم تمثيل الأرقام في شكل ثنائي ، وكل إرشاد هو رمز ثنائي .
- ❑ تحتوي الكلمة أيضًا على تعليمتين من ٢٠ بت ، مع كل إرشاد يتكون من رمز تشغيل ٨ بت (كود التشغيل) يحدد العملية التي سيتم إجراؤها وعنوان ١٢ بت يحدد إحدى الكلمات في الذاكرة.

تنسيقات ذاكرة IAS



هيكل IAS Computer

□ على مواقع تخزين ، تسمى السجلات ، ويتم ALU تحتوي وحدة التحكم و تعريفها على النحو التالي :

(: يحتوي على كلمة لتكون MBR - سجل ذاكرة التخزين المؤقت)
المخزنة في الذاكرة أو إرسالها إلى وحدة الإدخال / الإخراج ، أو استخدامها
استقبال كلمة من الذاكرة أو من وحدة الإدخال / الإخراج .
(: يحدد العنوان بتنسيق MAR - سجل عنوان الذاكرة)
ذاكرة الكلمة المراد كتابتها أو قراءتها

MBR.

(: يحتوي على كود التشغيل ٨ بت IR - سجل التعليمات)
يتم تنفيذ التعليمات .

هيكل IAS Computer

- (: يحتوي على عنوان التعليمات التالية التي PC - عداد البرامج) سيتم جلبها من الذاكرة.
- (: يستخدم للاحتفاظ مؤقتًا IBR- سجل المخزن المؤقت للتعليمات) بالتعليمات اليمنى من كلمة ما في الذاكرة .
- (: يستخدم MQ وحاصل مضاعف ((Accumulator (AC) - مؤقتًا ALU. للاحتفاظ بالمعاملات ونتائج عمليات

سجلات وحدة المعالجة المركزية

- - يخزن عنوان البيانات أو (MAR) A ddress الذاكرة التعليمات التي سيتم جلبها من الذاكرة .
- (- والذي يحتوي على البيانات MBR ذاكرة التخزين المؤقت) المراد كتابتها في الذاكرة أو استقبال البيانات المقروءة من الذاكرة.
- (- يحدد جهاز OAR / سجل عنوان الإدخال / الإخراج) إدخال / إخراج معين.
- (لتبادل البيانات بين OBR / I المؤقت O / يستخدم سجل وحدة الإدخال / الإخراج ووحدة المعالجة المركزية .

- (- يحتوي على البيانات التي سيتم MDR سجل بيانات الذاكرة)
تخزينها في وحدة تخزين الكمبيوتر (مثل ذاكرة الوصول العشوائي) ، أو البيانات بعد الجلب من وحدة تخزين الكمبيوتر.
إنه يعمل كمخزن مؤقت ويحمل أي شيء يتم نسخه من الذاكرة جاهزاً لاستخدامه من قبل المعالج.
- سجلات الأغراض العامة: تُستخدم سجلات الأغراض العامة لتخزين البيانات والنتائج الوسيطة أثناء تنفيذ البرنامج. يمكن الوصول إلى محتوياته من خلال برمجة التجميع.

سجلات وحدة المعالجة المركزية

- (هو سجل معالجة للأغراض العامة. **AC** سجل المجمع)
- (للاحتفاظ بالبيانات المؤقتة أثناء **TR** يستخدم السجل المؤقت)
المعالجة.
- (يحتوي على أحرف الإدخال التي **INR** سجلات الإدخال)
قدمها المستخدم.
- (بالمخرجات بعد معالجة **OR** تحتفظ سجلات المخرجات)
بيانات الإدخال.

INTERCONNECTION STRUCTURES

- : يرسل المعالج البيانات إلى جهاز الإدخال / 0 / المعالج لـ الإخراج.
- إلى أو من الذاكرة: يُسمح لوحدة الإدخال / الإخراج 0 / 1 بتبادل البيانات مباشرة مع الذاكرة ، دون المرور عبر المعالج ، DMA.(باستخدام الوصول المباشر للذاكرة)

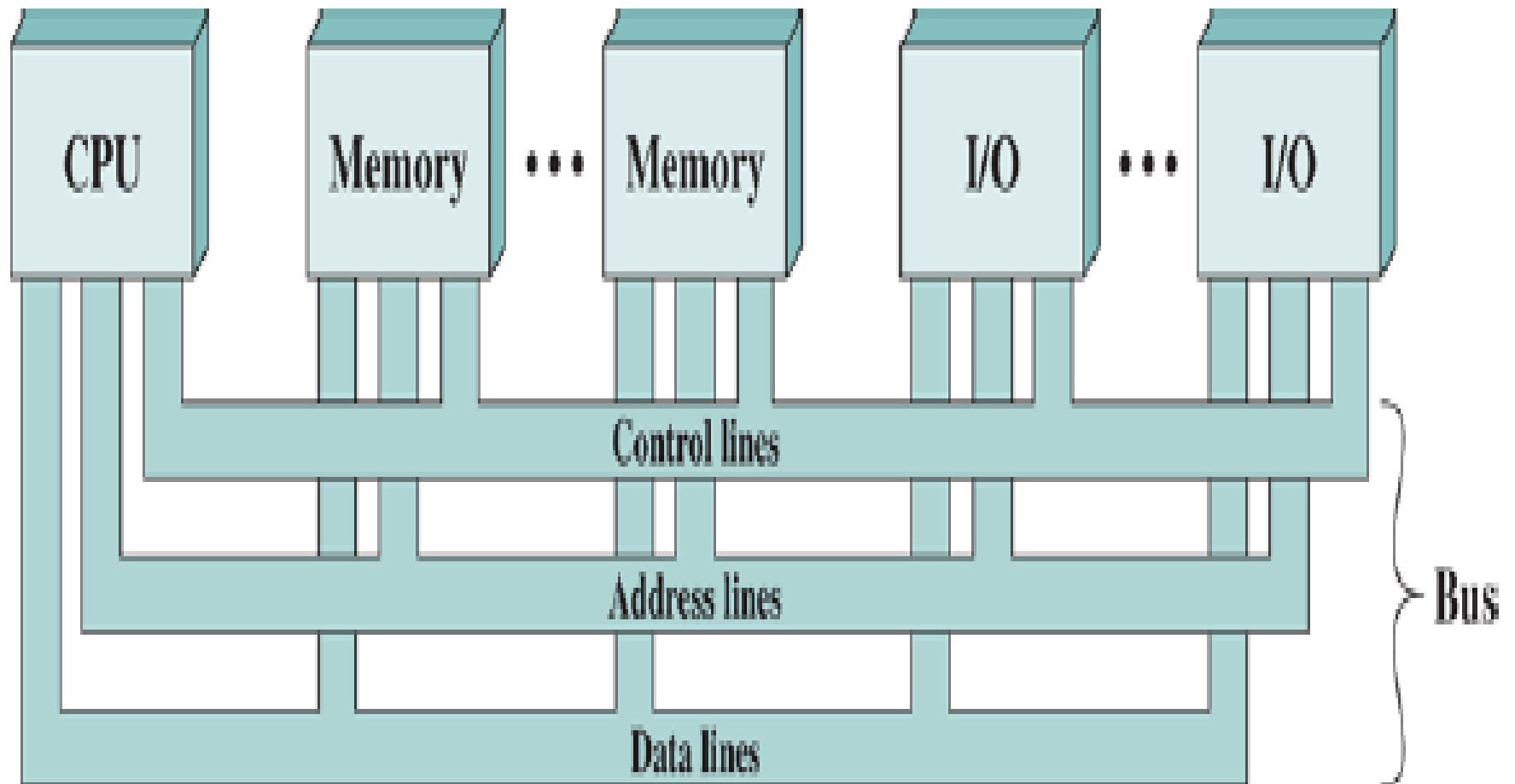
ربط الحافلات

- **حافلة** _ هي مسارات اتصال ، أو خطوط تربط بين جهازين أو أكثر .
- السمة الرئيسية للحافلة هي أنها وسيلة نقل **مشتركة** .
- **تتصل أجهزة متعددة بالحافلة** ، وتتوفر إشارة مرسلة بواسطة أي جهاز واحد للاستقبال بواسطة جميع الأجهزة الأخرى المتصلة بالحافلة.
- إذا أرسل جهازان خلال نفس الفترة الزمنية ، سوف تتداخل إشاراتهم وتصبح مشوهة.
- وبالتالي ، يمكن لجهاز واحد فقط الإرسال بنجاح.

BUS INTERCONNECTION

- يتم تعيين معنى أو وظيفة معينة
- وحدة المعالجة المركزية البيانات حول الكمبيوتر على مسارات تربطه بجميع المكونات الأخرى على اللوحة الأم. تسمى هذه المسارات "الحافلات".
- هناك العديد من تصاميم الحافلات المختلفة ، يمكن تصنيف الخطوط في أي ناقل إلى ثلاث مجموعات وظيفية: البيانات والعنوان وخطوط التحكم .

مخطط ربط الحافلات



ربط الحافلات

□ خطوط البيانات - توفر مسارًا لنقل البيانات بين وحدات النظام .
تسمى هذه الخطوط بشكل جماعي ناقل البيانات ، وقد يتكون ناقل البيانات من ٣٢ أو ٦٤ أو ١٢٨ أو أكثر من الخطوط المنفصلة ، ويشار إلى عدد الخطوط على أنها عرض ناقل البيانات . نظرًا لأن كل سطر يمكنه حمل بت واحد فقط في كل مرة ، فإن عدد الأسطر يحدد عدد البتات التي يمكن نقلها في المرة الواحدة .

على سبيل المثال: إذا كان عرض ناقل البيانات ٣٢ بت وكان طول كل تعليمات ٦٤ بت ، فيجب على المعالج الوصول إلى وحدة الذاكرة مرتين خلال كل دورة تعليمات.

ربط الحافلات

خطوط العنوان لتعيين مصدر أو وجهة البيانات على ناقل البيانات . □
على سبيل المثال ، إذا كان المعالج يرغب في قراءة كلمة
(٨ أو ١٦ أو ٣٢ بت) من البيانات من الذاكرة ، فإنه يضع ملف
عنوان الكلمة المطلوبة في سطور العنوان.
تُستخدم سطور العنوان أيضًا في المعالجة
منافذ الإدخال / الإخراج .

ربط الحافلات

- ❑ **خطوط التحكم :** تستخدم للتحكم في الوصول إلى البيانات وخطوط العنوان واستخدامها . نظرًا لأن البيانات وخطوط عناوين مشتركة بين جميع المكونات ، يجب أن تكون هناك وسائل للتحكم في استخدامها.
- إشارات التحكم** معلومات الأوامر والتوقيت بين وحدات النظام . تشير **إشارات التوقيت** إلى صحة البيانات ومعلومات العنوان. تحدد **إشارات الأوامر** العمليات التي يتعين القيام بها.

هندسة الحاسب وتنظيمه

وظيفة الكمبيوتر

محاضرة ٣

الدكتورة شادا مبغار

وظائف الكمبيوتر

- الوظيفة الأساسية التي يؤديها الكمبيوتر هي تنفيذ برنامج يتكون من مجموعة من التعليمات المخزنة في الذاكرة.
- يقوم المعالج بالعمل الفعلي عن طريق تنفيذ التعليمات المحددة في البرنامج.

وظيفة الكمبيوتر

□ التعليمات من خطوتين:

1. يقرأ المعالج (يجلب) التعليمات من الذاكرة.

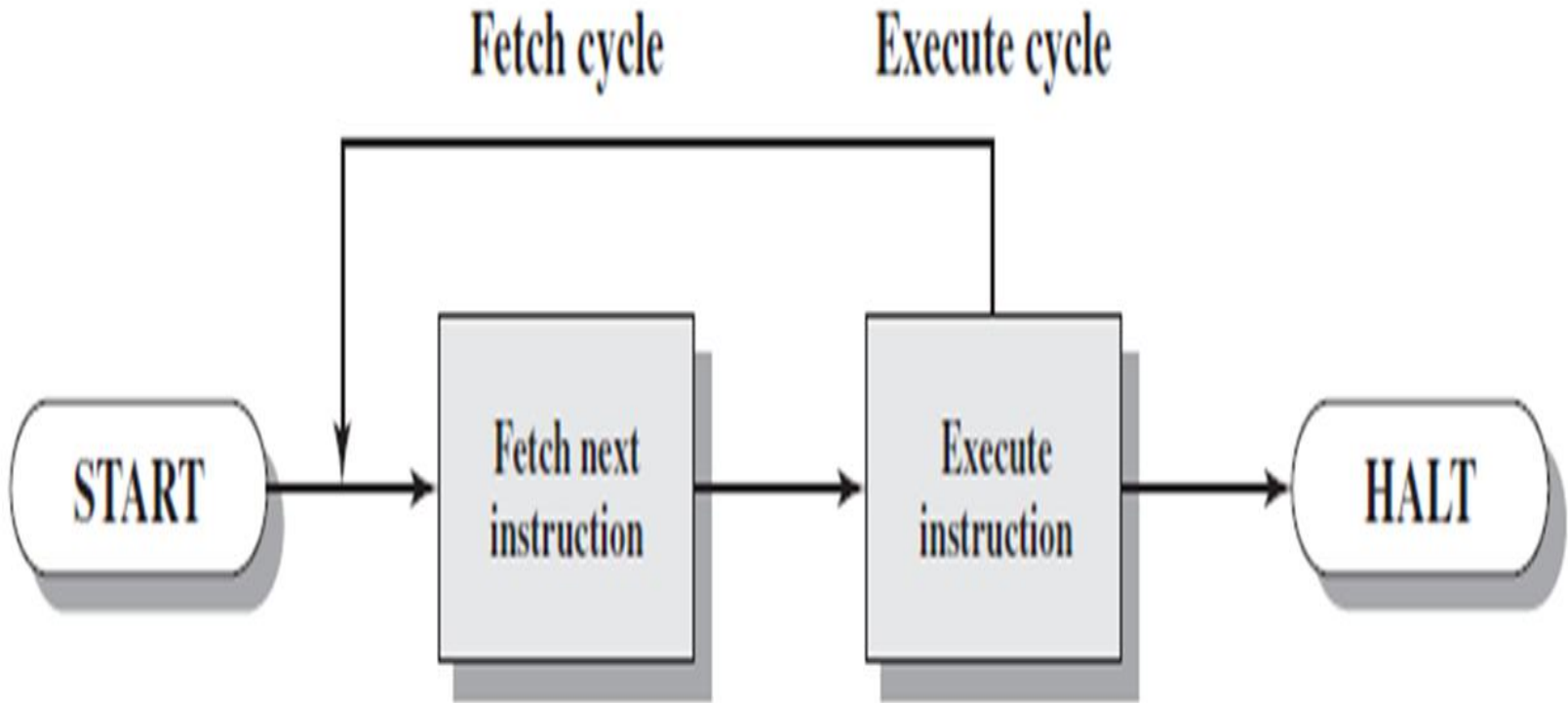
2. ينفذ كل تعليمات.

□ يتكون تنفيذ البرنامج من تكرار عملية جلب التعليمات وتنفيذها.

وظيفة الكمبيوتر

- تسمى المعالجة المطلوبة لتعليمات واحدة دورة التعليمات .
- كل دورة تعليمية من المراحل التالية:
 - ١- إحضار التعليمات من الذاكرة.
 - ٢- فك التعليمات .
 - ٣- قراءة العنوان الفعال من الذاكرة.
 - ٤- تنفيذ التعليمات .
- استخدام الخطوتين المبسطة بدورة الجلب ودورة التنفيذ .
- تنفيذ البرنامج فقط إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز ، أو حدث نوع من الأخطاء غير القابلة للاسترداد ، أو تمت مواجهة تعليمات البرنامج التي توقف الكمبيوتر.

وظيفة الكمبيوتر



دورة التعليمات الأساسية

أنواع المقاطعات

بشكل عام ، هناك ثلاثة أنواع من المقاطعات : □

١- المقاطعة

٢- مقاطعة البرامج.

٣- المقاطعة الخارجية.

- المقاطعات الداخلية هي تلك التي حدثت بسبب بعض المشاكل في التنفيذ على سبيل المثال عندما يقوم المستخدم بتنفيذ أي عملية تحتوي على أي خطأ والتي تحتوي على أي نوع من الأخطاء.

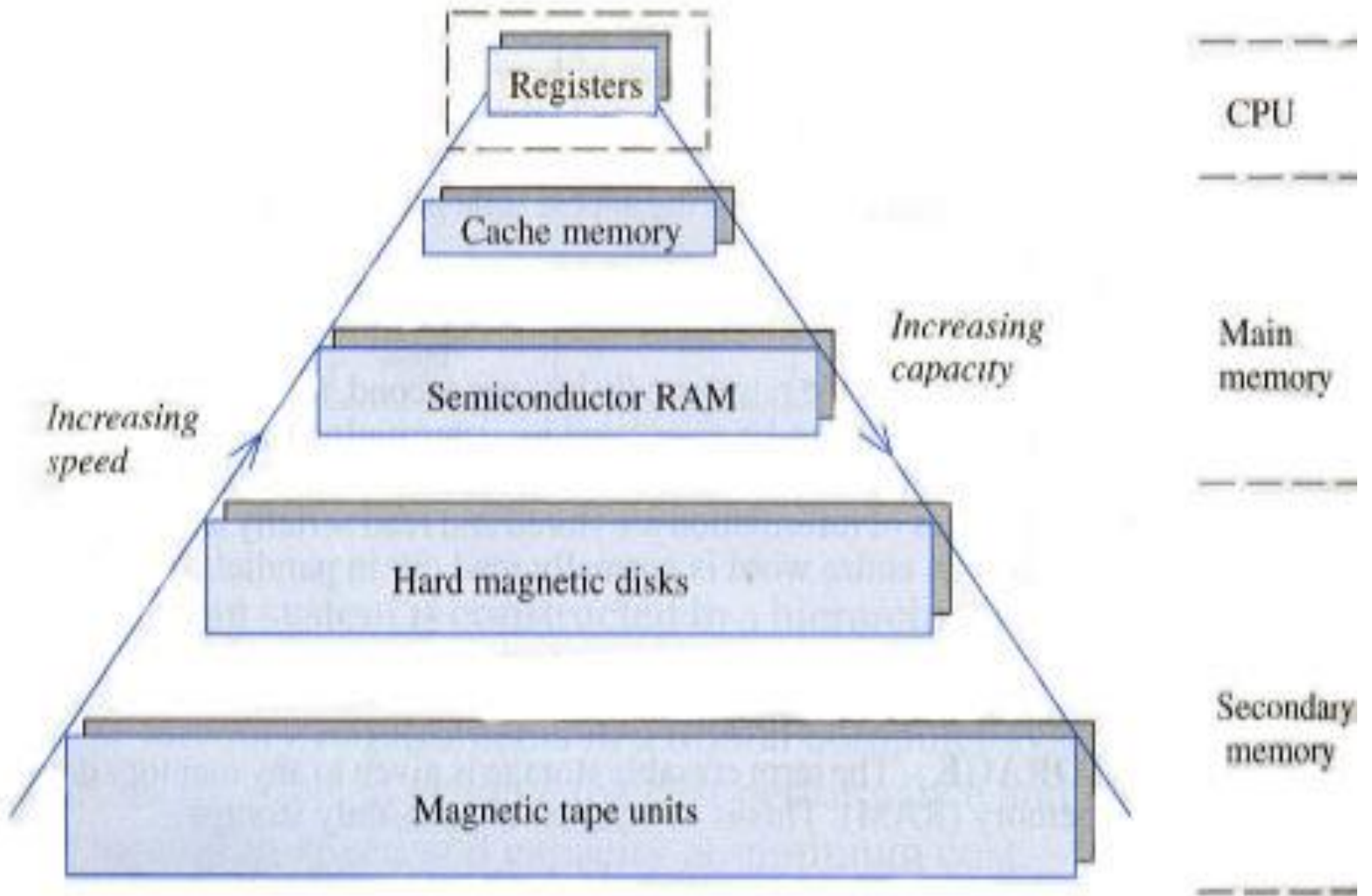
هندسة الحاسب وتنظيمه

تصميم نظام الذاكرة

محاضرة ٤

الدكتورة شادا مبخار

هرمية الذاكرة



خصائص أنظمة الذاكرة

Location

Internal (e.g. processor registers, main memory, cache)

External (e.g. optical disks, magnetic disks, tapes)

Capacity

Number of words

Number of bytes

Unit of Transfer

Word

Block

Access Method

Sequential

Direct

Random

Associative

Performance

Access time

Cycle time

Transfer rate

Physical Type

Semiconductor

Magnetic

Optical

Magneto-optical

Physical Characteristics

Volatile/nonvolatile

Erasable/nonerasable

Organization

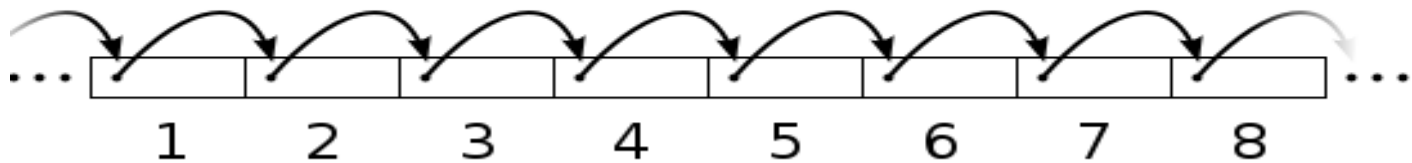
Memory modules

خصائص أنظمة الذاكرة

طريقة الوصول إلى الوحدات- وتشمل ما يلي: □

: يتم تنظيم الذاكرة في وحدات بيانات تسمى **Access** - التسلسل
السجلات . الوصول إلى البيانات بطيء جدًا ، لأنه سيتم فرز البيانات تسلسليًا
واحدًا تلو الآخر. (شريط ممغنط)

Sequential access



خصائص أنظمة الذاكرة

طريقة الوصول إلى الوحدات: □

- الوصول المباشر : احصل على البيانات من جهاز التخزين بالانتقال مباشرة إلى مكان وجوده فعليًا على الجهاز بدلاً من الاضطرار إلى البحث التسلسلي عن البيانات في موقع مادي واحد تلو الآخر. (القرص الصلب ، القرص المرن).

- الوصول العشوائي : يمكن اختيار أي موقع عشوائيًا ومعالجته والوصول إليه مباشرة.
(الذاكرة الرئيسية)

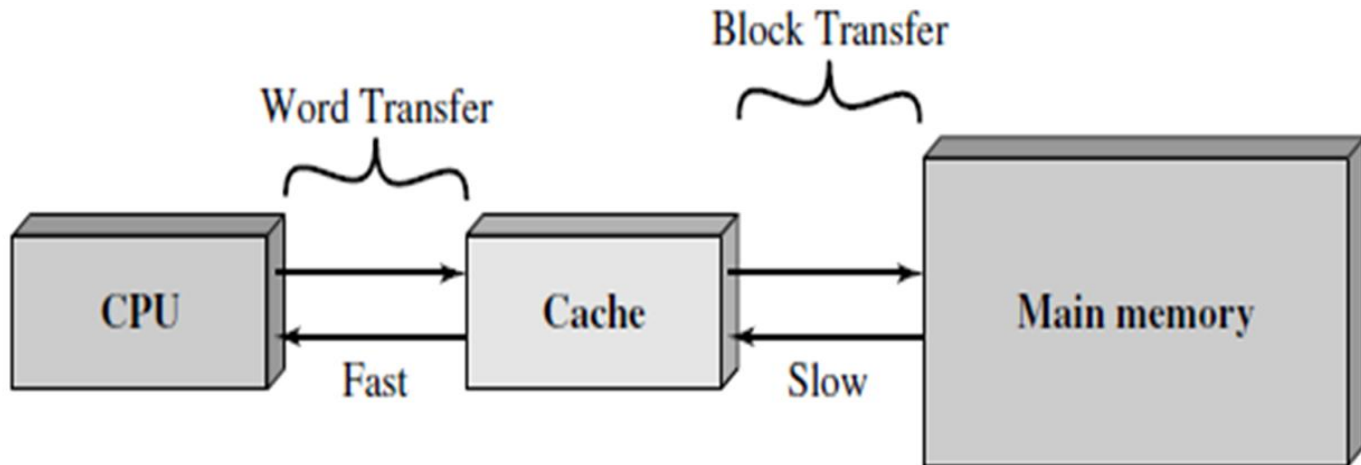


التسلسل الهرمي للذاكرة

- يمكن تلخيص قيود التصميم على ذاكرة الكمبيوتر بثلاثة أسئلة:
ما المقدار؟ كيف الصيام؟ ما هي التكلفة؟
- عندما ينزل المرء في التسلسل الهرمي ، يحدث ما يلي:
 - أ. انخفاض التكلفة لكل بت
 - ب. زيادة القدرة
 - ج. زيادة وقت الوصول
 - د. تقليل عدد مرات وصول المعالج إلى الذاكرة

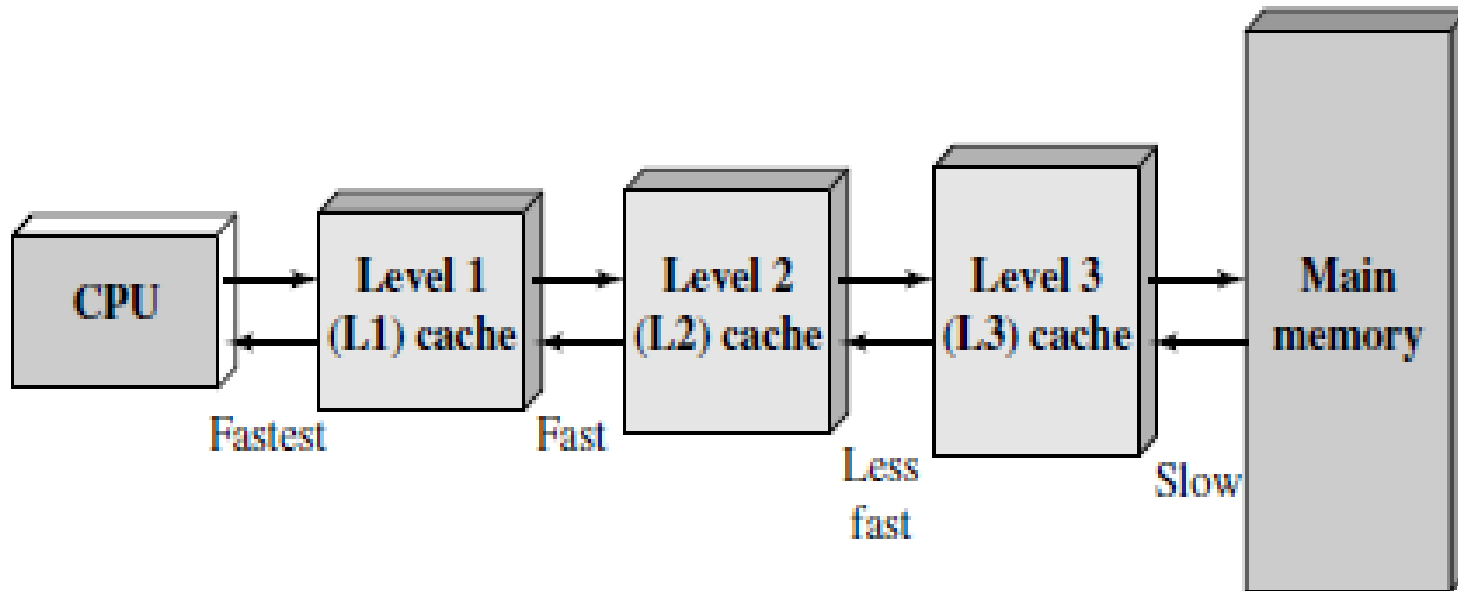
مبادئ ذاكرة التخزين المؤقت

- ✓ التخزين المؤقت لتجمع بين وقت وصول الذاكرة إلى وقت باهظ الثمن وعالي السرعة
- ذاكرة مدمجة مع حجم ذاكرة كبير يبلغ
- ذاكرة أقل تكلفة وأقل سرعة .



مبادئ ذاكرة التخزين المؤقت

- ✓ تنظيم ذاكرة التخزين المؤقت من ثلاثة مستويات : تكون ذاكرة ٢ أبطأ وعادة ما تكون أكبر من ذاكرة L1 التخزين المؤقت ٣ تكون أبطأ L1 ، وذاكرة التخزين المؤقت L2 التخزين المؤقت L2 وعادة ما تكون أكبر من ذاكرة التخزين المؤقت



مبادئ ذاكرة التخزين المؤقت

✓ عملية مخبأ

- عندما يعثر المعالج على بيانات في ذاكرة التخزين المؤقت ،
Hit Cache. فإنه يبحث عن
- عندما يبحث المعالج عن البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت ،
Miss Cache. ولكن البيانات غير متوفرة ، فإنه يبحث عن
- في حالة حدوث خطأ ، يجب أن تجمع وحدة التحكم في ذاكرة التخزين المؤقت البيانات من الذاكرة الرئيسية ، مما قد يكلف المعالج وقتًا أطول.

هندسة الحاسب وتنظيمه

الذاكرة الداخلية

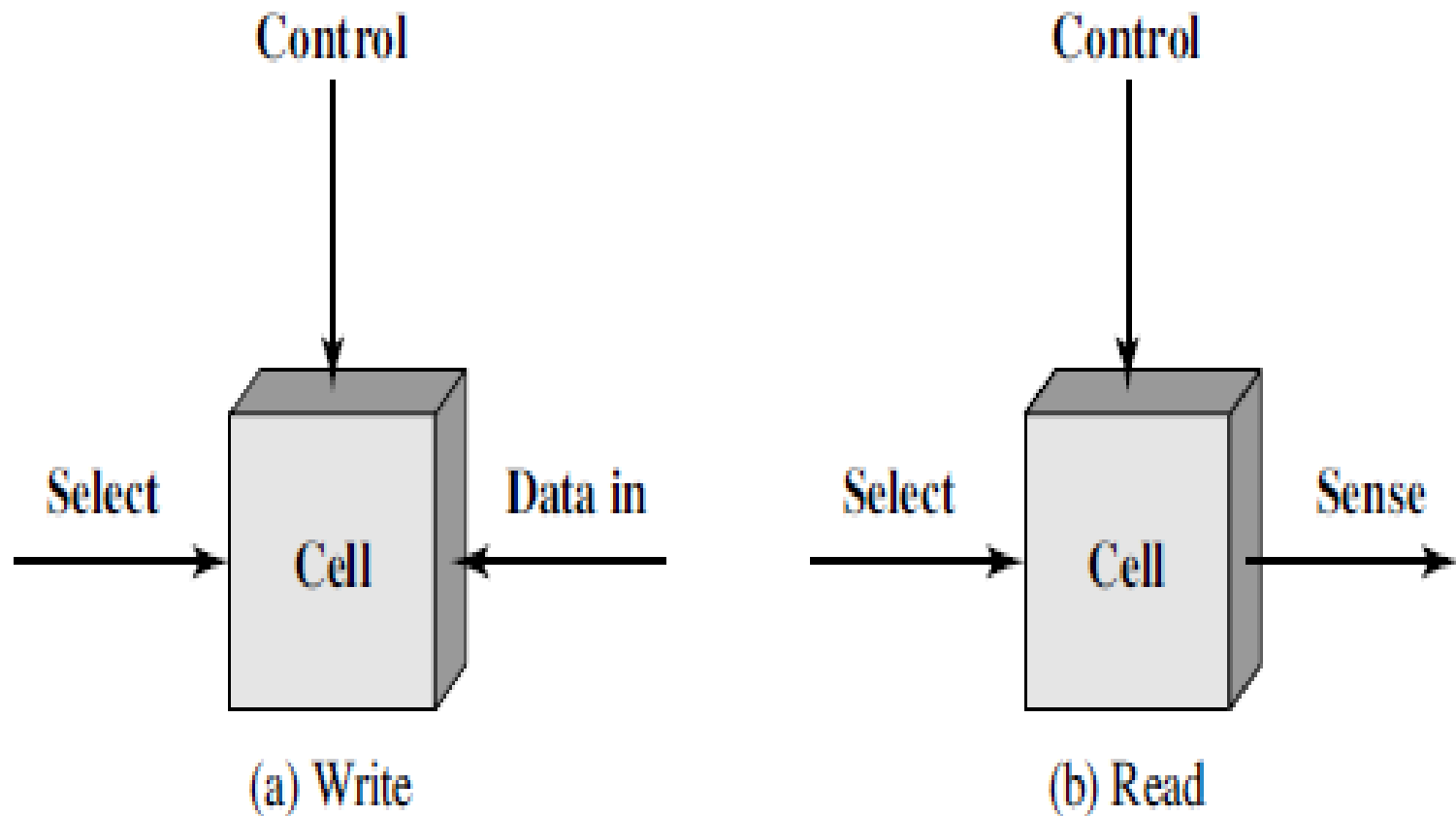
المحاضرة ٥

الدكتورة شادا مبخار

أساسيات الذاكرة

- تنقسم الذاكرة إلى عدد كبير من الأجزاء الصغيرة تسمى الخلايا.
- لكل موقع أو خلية عنوان فريد يختلف من صفر إلى حجم الذاكرة مطروحًا منه واحدًا.
- على سبيل المثال ، إذا كان الكمبيوتر يحتوي على ٦٤ كيلو كلمة ، فإن وحدة الذاكرة هذه بها $64 * 1024 = 65536$ موقعًا للذاكرة. يختلف عنوان هذه المواقع من ٠ إلى ٦٥٥٣٥.

أساسيات الذاكرة



الذاكرة الرئيسية

- (Random Access Memory) **RAM** الذاكرة الرئيسية تسمى.
- عشوائيًا (على عكس التسلسلي) إلى أي موقع في الذاكرة.
- يتم فقد المعلومات المخزنة في هذا النوع من الذاكرة عند إيقاف تشغيل مصدر الطاقة لجهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول.
- يمكن التحقق من المعلومات المخزنة في ذاكرة الوصول العشوائي BIOS بمساعدة.
- (هي موقع الأجهزة في الكمبيوتر حيث يتم الاحتفاظ بنظام **RAM** التشغيل وبرامج التطبيقات والبيانات قيد الاستخدام الحالي بحيث يمكن الوصول إليها بسرعة بواسطة معالج الكمبيوتر.

أنواع ذاكرة الوصول العشوائي

نوعان رئيسيان من ذاكرة الوصول العشوائي هما:

- **SRAM** ذاكرة الوصول العشوائي الثابتة ()
- **DRAM** الديناميكية ()

النوع الوحيد من الذاكرة الذي تحتاج عادةً لشرائه وتثبيته في الأنواع الأخرى مدمجة في اللوحة الأم DRAM النظام هو

(ومكونات أخرى مثل بطاقة الفيديو SRAM) والمعالج (ROM) ومحركات الأقراص الثابتة وما إلى ذلك .

DRAM & SRAM

Table Comparing DRAM and SRAM

Type	Speed	Density	Cost
DRAM	Slow	High	Low
SRAM	Fast	Low	High

أنواع الدرهـم

SDR

1 transfer
per clock cycle

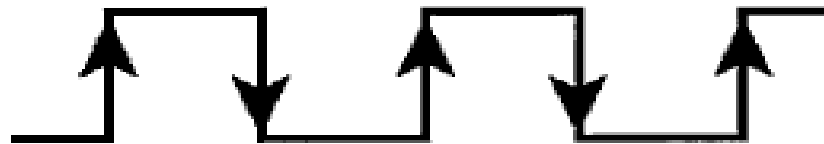


Clock Freq = 100MHz

Data Freq = 100MHz

DDR

2 transfers
per clock cycle



Clock Freq = 100MHz

Data Freq = 200MHz

SDR (معدل بيانات فردي) مقابل تدوير DDR (معدل بيانات مزدوج).

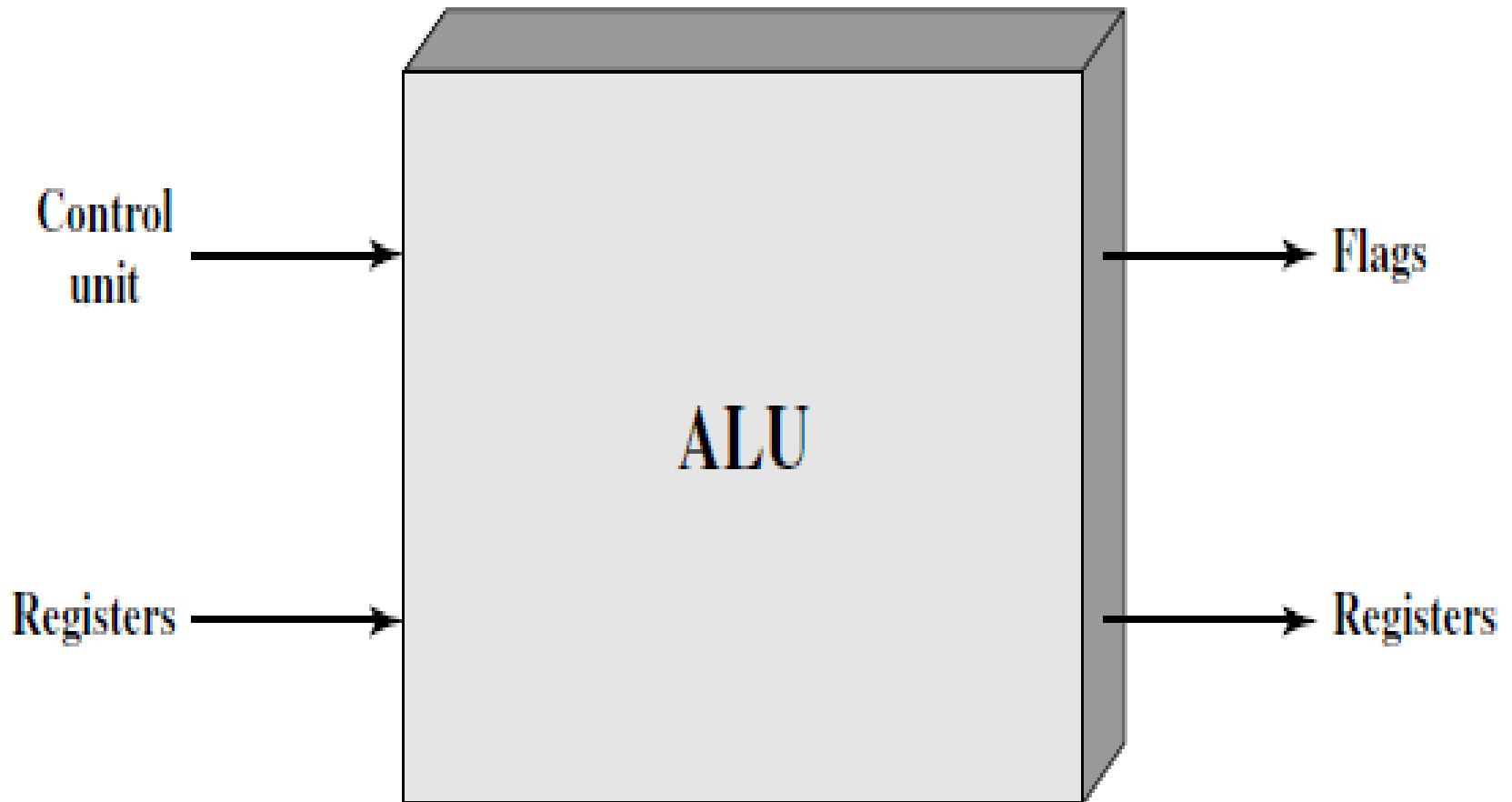
هندسة الحاسب وتنظيمه

وحدة الحساب والمنطق & وحدة التحكم

المحاضرة 6

د. شذى مبجر

مدخلات ومخرجات ALU



التحكم في المعالج

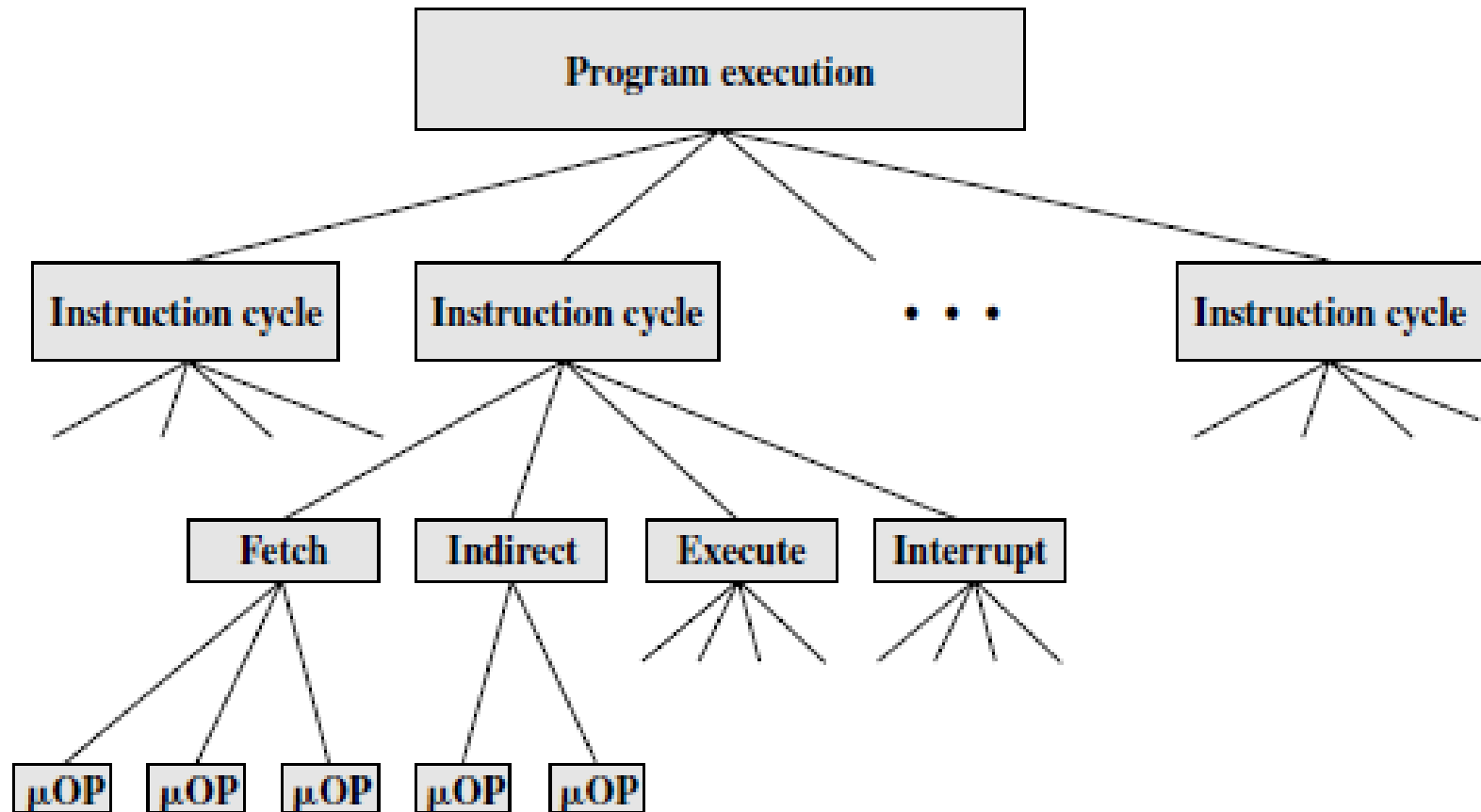
-**العمليات الدقيقة:** تتضمن كل دورة من الدورات الأصغر سلسلة من الخطوات ، تتضمن كل منها سجلات المعالج.

-البادئة **مجهرية** يشير إلى حقيقة أن كل خطوة بسيطة جداً وقليلة جداً.

-يتم تنفيذ كل تعليمات خلال دورة تعليمات مكونة من دراجات فرعية أقصر (على سبيل المثال ، إحضار ، غير مباشر ، تنفيذ ، مقاطعة).

-يتضمن تنفيذ كل دورة فرعية عملية واحدة أو أكثر من عمليات أقصر ، أي ، **العمليات الدقيقة**.

التحكم في المعالج



هندسة الحاسب وتنظيمه

وحدات الإدخال / الإخراج

المحاضرة 7

الدكتورة شادة مبغار

الأجهزة الخارجية

- تصنيف الأجهزة الخارجية إلى ثلاث فئات:

1- مقروء بشري: تستخدم للتواصل مع:

- مستخدم الكمبيوتر.

- محطات عرض الفيديو (VDTs).

- طابعة.

- لوحة المفاتيح .

- الفأر

الأجهزة الخارجية

2- مقروء آلياً: تستخدم للتواصل مع:

-معدات الكترونية

-أنظمة الأقراص والأشرطة المغناطيسية.

3-التواصل:تستخدم للتواصل مع:

-جهاز تحكم عن بعد .

-مودم.

-بطاقة دخول الشبكة .

الواجهة الخارجية

- إحدى السمات الرئيسية للواجهة هي ما إذا كانت كذلك **المسلسل أو المتوازي**.

- **واجهة متوازية** - هناك عدة خطوط تربط وحدة الإدخال / الإخراج والجهاز المحيطي ، ويتم نقل وحدات البت المتعددة في وقت واحد ، تماماً كما يتم نقل جميع بتات الكلمة في وقت واحد عبر ناقل البيانات.

- **واجهة تسلسلية** ، لا يوجد سوى سطر واحد يستخدم لنقل البيانات ، ويجب إرسال البتات واحدة تلو الأخرى.